



Instituto Tecnológico de Tepic
Ingeniería Eléctrica

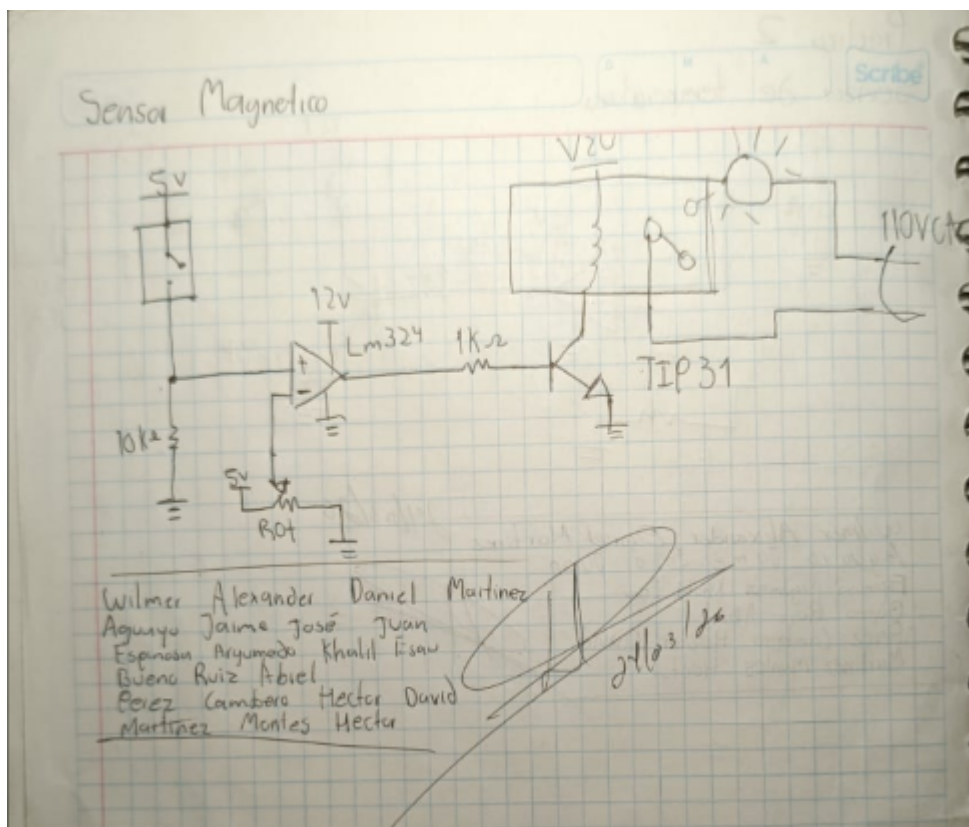
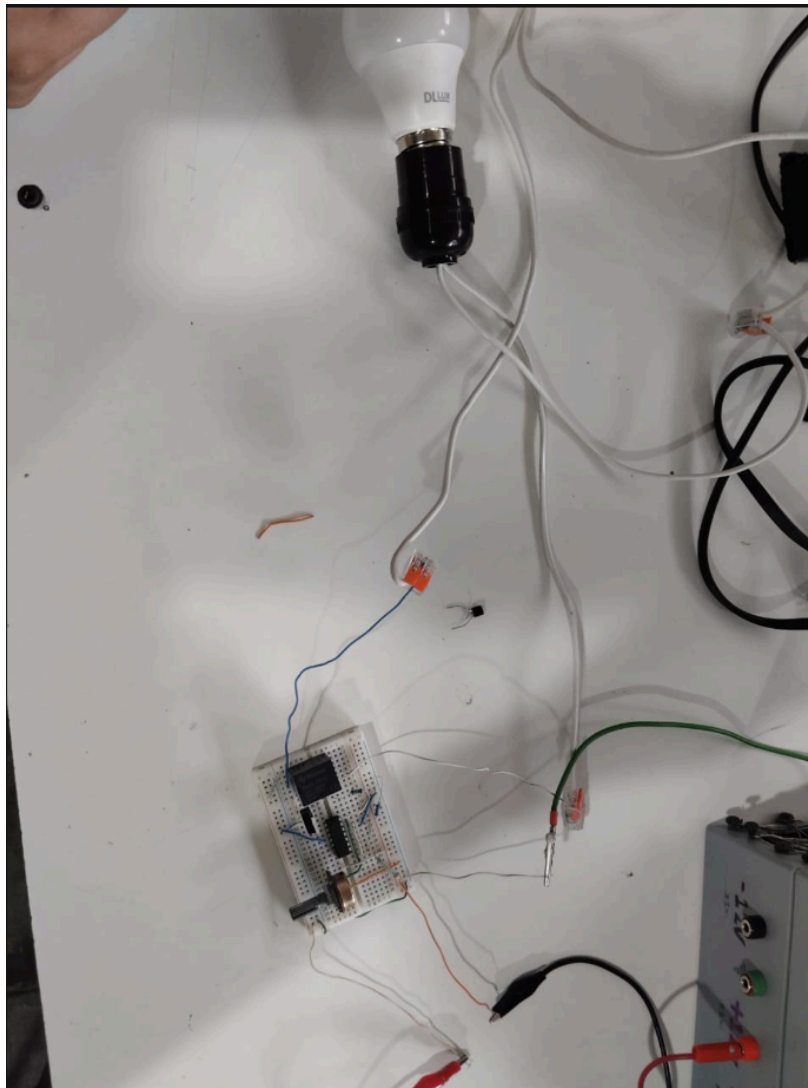
SENSOR MAGNÉTICO

Khalil Esau Espinosa Argumedo
Wilmer Alexander Daniel Martinez
José Juan Aguayo Jaime
Héctor David Perez Cambero
Héctor Martinez Montes
Abiel Bueno Ruiz

Electrónica Analógica

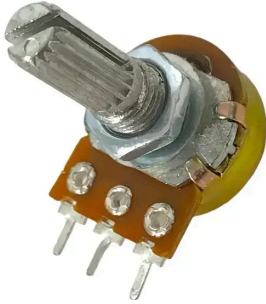
José Abraham Puga Castañeda

25/03/2026



MATERIAL DE LABORATORIO

- Potenciometro 10k



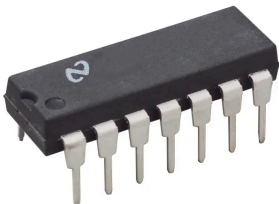
- Relevador



- Resistencias 10k y 1k



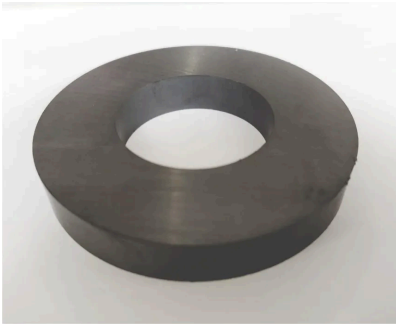
- Amplificador Operacional (LM324)



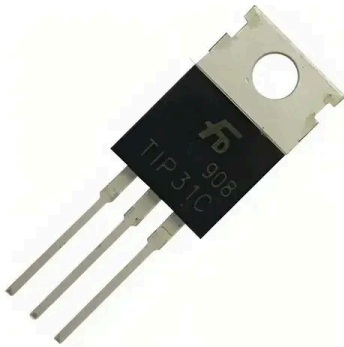
- Switch magnético



- Imán



- Transistor TIP31



- Foco



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

En esta práctica se armó un circuito con un sensor magnético para detectar la presencia de un imán y activar una lámpara. Primero se hicieron las conexiones del sensor con el LM324, alimentándose con 5 V y colocando una resistencia de 10 k Ω . También se conectó un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del circuito.

La señal del sensor entró al LM324, el cual comparaba los voltajes para decidir cuándo activar la salida. Después, la salida pasaba por una resistencia de 1 k Ω hacia la base del transistor TIP31. El transistor funciona como interruptor, permitiendo activar la bobina del relevador sin usar un interruptor mecánico.

Cuando se acercaba un imán al sensor, el transistor conducía corriente y energiza el relevador. Entonces los contactos del relevador cerraban el circuito de 110 Vca y el foco se encendía. Al retirar el imán, el relevador se desactivaba y el foco se apagaba.

CONCLUSIÓN

Con esta práctica se entendió cómo funciona un sensor magnético y cómo se puede usar para controlar una carga eléctrica automáticamente. También se observó el funcionamiento del transistor TIP31 como interruptor electrónico para activar el relevador.

Además, la práctica ayudó a comprender mejor el uso del LM324, los sensores y los relevadores en circuitos de control y automatización.